Interaction
Visualization
Usability&UX
laboratory

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



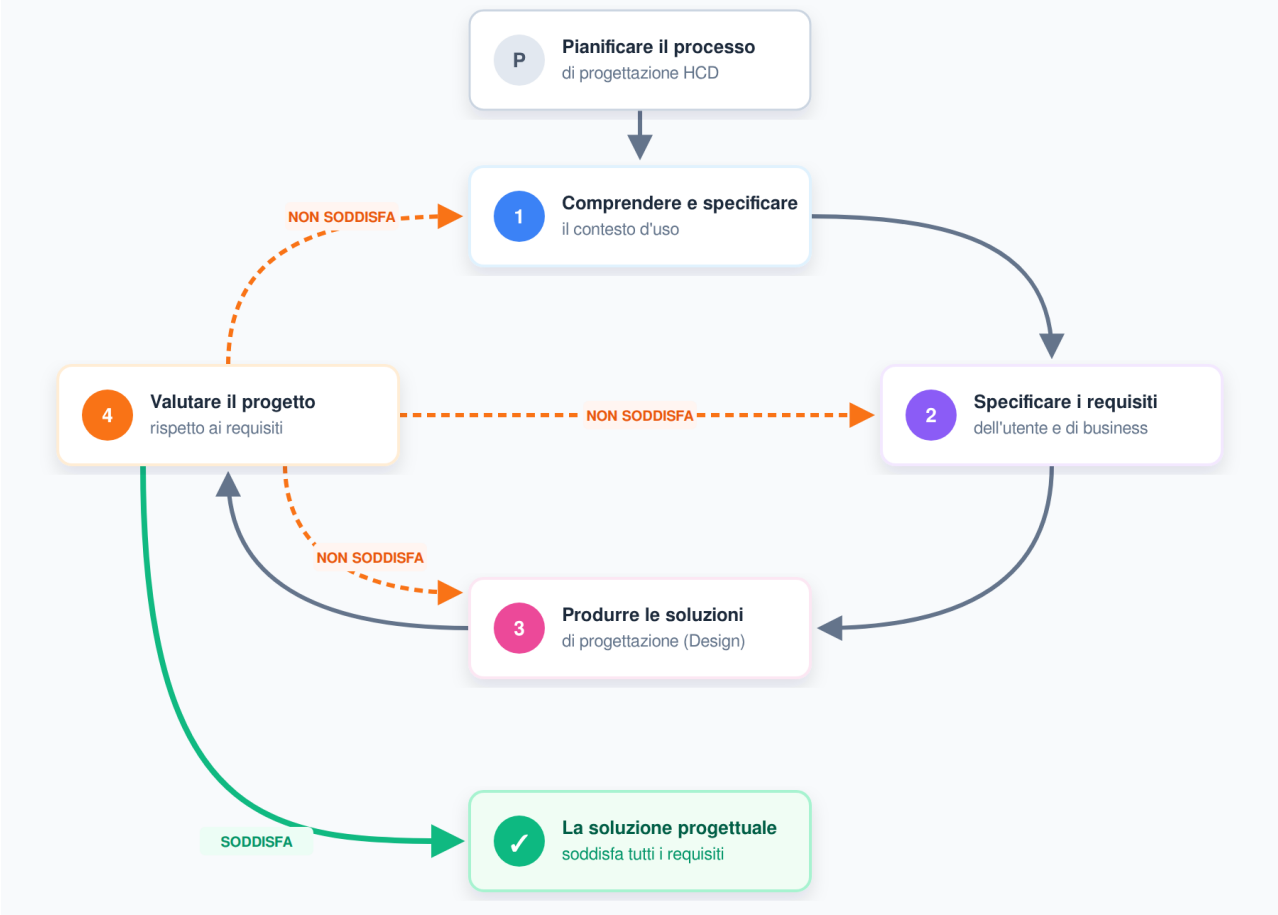
## Interazione Uomo-Macchina

# Modulo 5. I prototipi

## A.A. 2026-2027

# ISO 9241-210

## "Human-centred design process for interactive systems"



# Produrre soluzioni per il Progetto

- Capire gli utenti e i loro compiti
  - sulla base del contesto d'uso
  - sulla base dei problemi con i sistemi correnti
- Usare conoscenze esistenti: standard e linee guida
  - ISO 9241
  - ....
- Produrre mock-up e prototipi
  - prototipi su carta
  - prototipazione rapida
- **Valutare, valutare, valutare**




*Ciclo rapido: ogni prototipo serve a valutare*

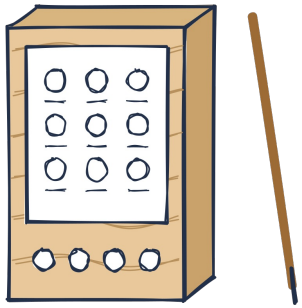
# Prototipo

## Dal greco *prototipos*

"primo modello"

## Secondo l'ISO 9241-210

una rappresentazione di un prodotto o di un sistema, o di una sua parte, che, anche se in qualche modo limitata, può essere utilizzata a scopo di valutazione



*Il blocco di legno con cui J. Hawkins simulava il Palm Pilot*

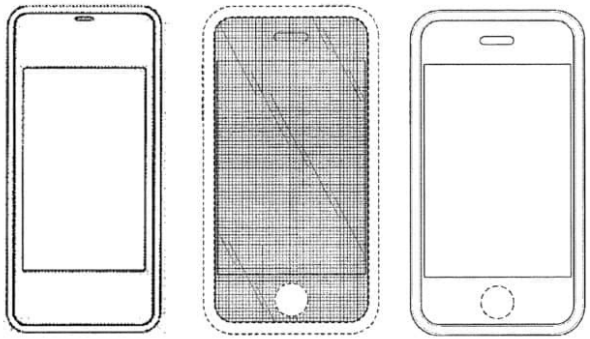



*Un prototipo su carta: un modello limitato ma valutabile*



*Knowledge Navigator, Apple, 1987: video concept di un tablet con assistente digitale.*

# Un esempio



Primo Sketch di Johny Ivy



Primo modello renderizzato in alluminio




Prototipo con icone “finte”

# Perché i prototipi?

## Secondo l'ISO 9241-210:

- **Decisioni di progetto più esplicite**
- **Esplorazione di diversi design concept**
- **Feedback nelle fasi preliminari**
- **Valutazione progetti alternativi**
- **Qualità e completezza delle specifiche**

# Classificazione dei prototipi

## Scopo

- Ruolo
- Interfaccia
- Implementazione

## Modo d'uso

- Statico
- Dinamico
- Interattivo

## Fedeltà

- Alta fedeltà
- Bassa fedeltà

## Completezza funzionale

- Orizzontale
- Verticale

## Durata

- Usa e getta
- Incrementale
- Evolutivo

# Scopo

## Ruolo

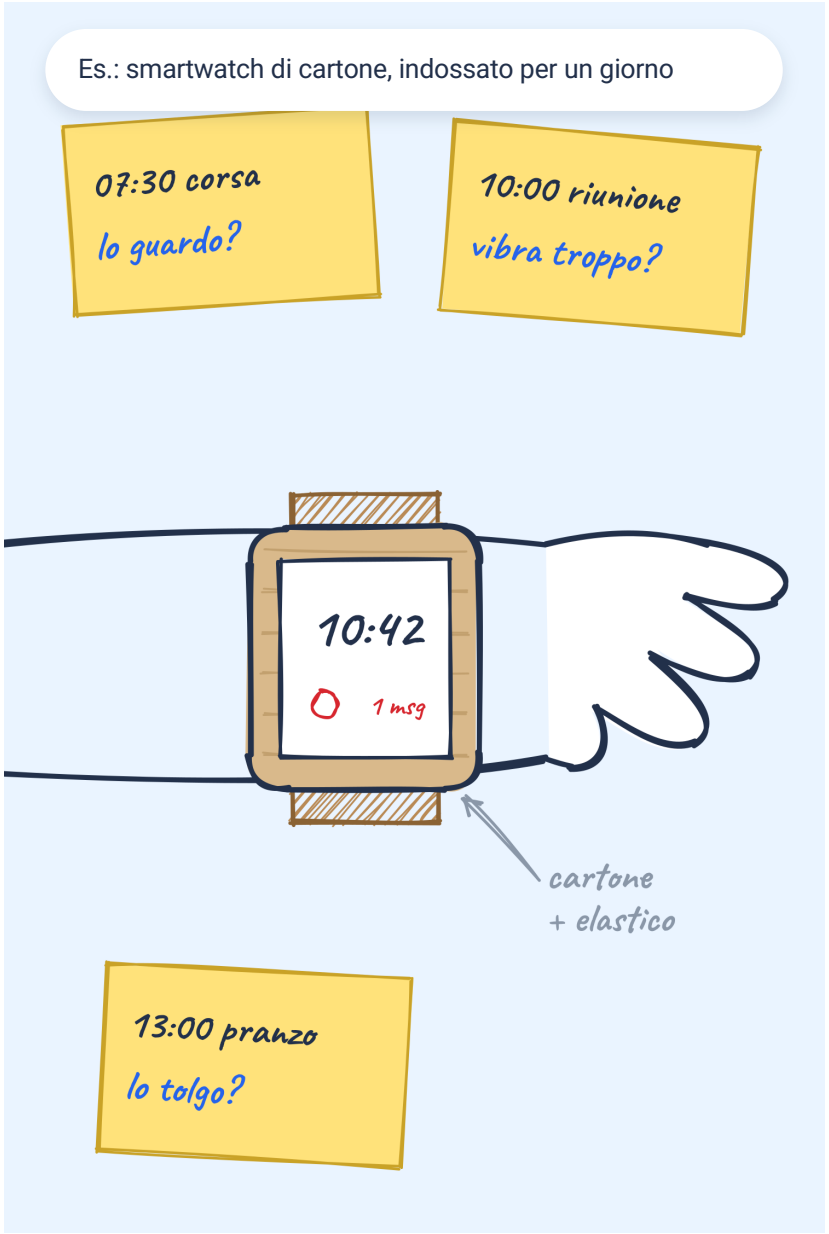
Valuta il ruolo del prodotto nella vita del suo utente

## Interfaccia

Valuta le modalità di interazione tra utente e prodotto

## Implementazione

Valuta realizzazione tecnica del prodotto



Interaction Visualization Usability&UX laboratory

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

# Scopo

## Ruolo

Valuta il ruolo del prodotto nella vita del suo utente

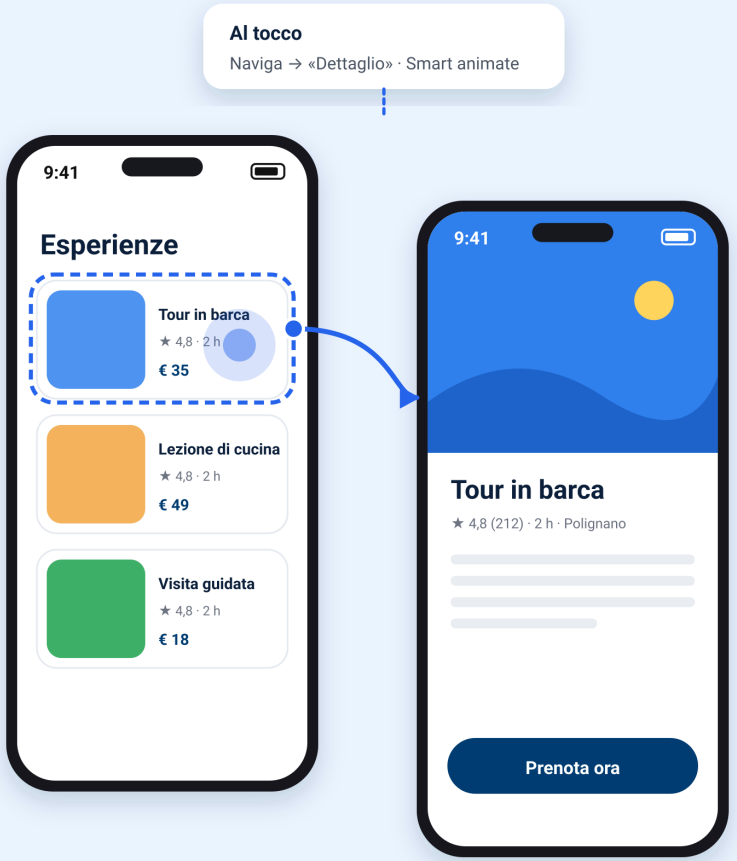
## Interfaccia

Valuta le modalità di interazione tra utente e prodotto

## Implementazione

Valuta realizzazione tecnica del prodotto

Es.: prototipo interattivo in Figma (flussi e transizioni)



# Scopo

## Ruolo

Valuta il ruolo del prodotto nella vita del suo utente

## Interfaccia

Valuta le modalità di interazione tra utente e prodotto

## Implementazione

Valuta realizzazione tecnica del prodotto

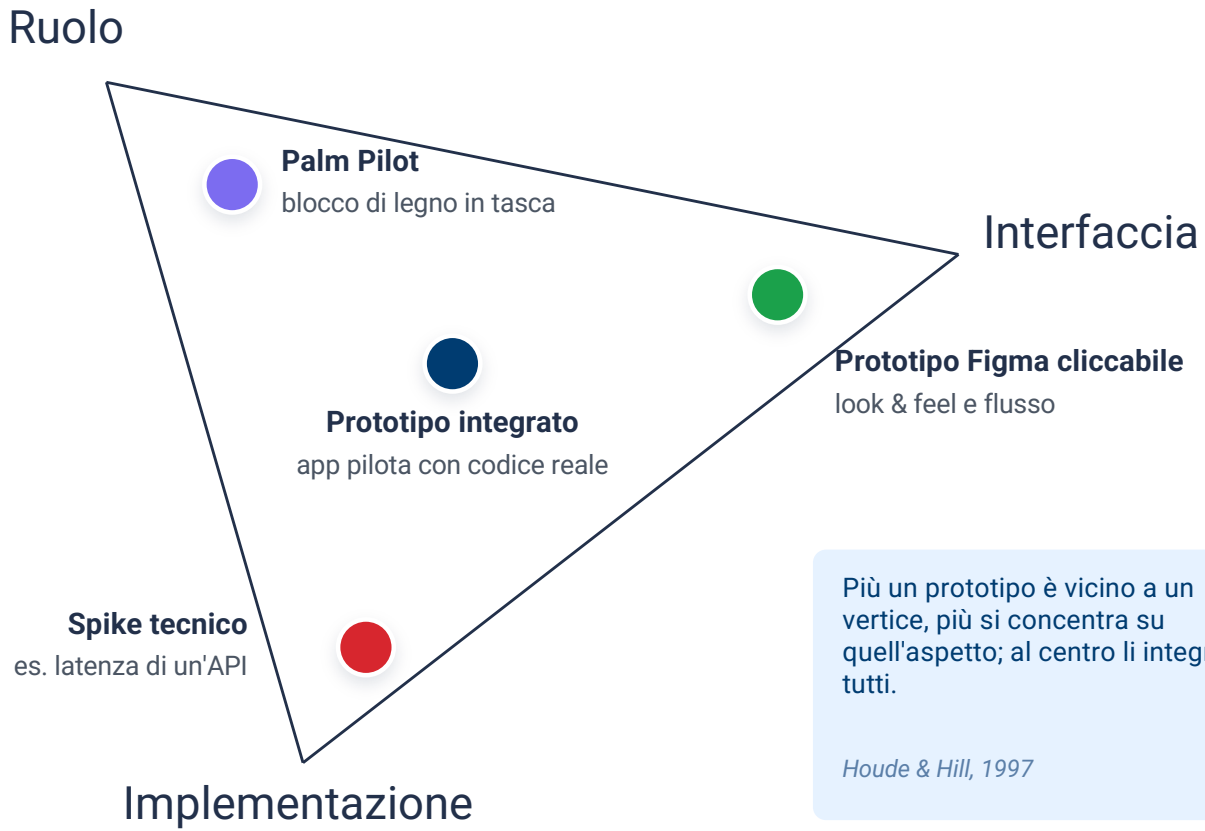
Es.: spike tecnico sui tempi di risposta di un'API

spike_latenza.js

```
// Spike tecnico: l'API risponde in tempo?
const t0 = performance.now();
const res = await fetch("/api/consigli", {
  method: "POST",
  body: JSON.stringify({ utente: 42 })
});
const ms = performance.now() - t0;
console.log(`latenza: ${ms} ms`);
```

```
$ node spike_latenza.js
latenza: 388 ms
latenza: 431 ms
latenza: 417 ms
media 412 ms ✓ sotto la soglia di 500 ms
```

# Scopo: dal Palm Pilot ai prototipi di oggi




Più un prototipo è vicino a un vertice, più si concentra su quell'aspetto; al centro li integra tutti.

*Houde & Hill, 1997*

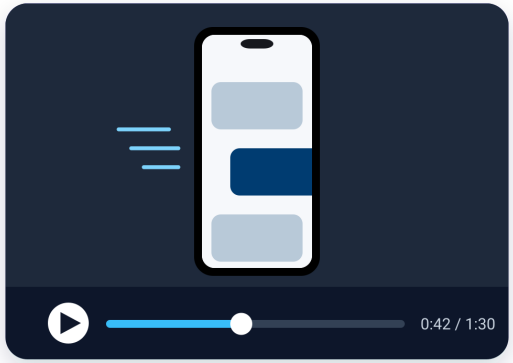
# Modalità d'uso

## Statico



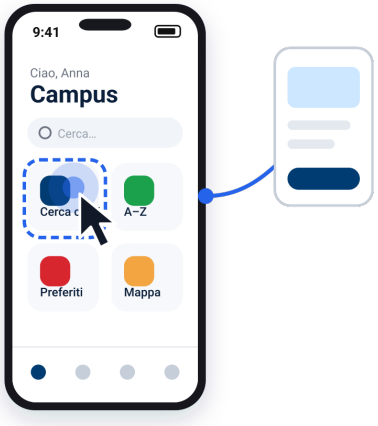

Sequenza di schermate ferme (sketch, storyboard)

## Dinamico




Video o animazione che mostra l'uso del prodotto

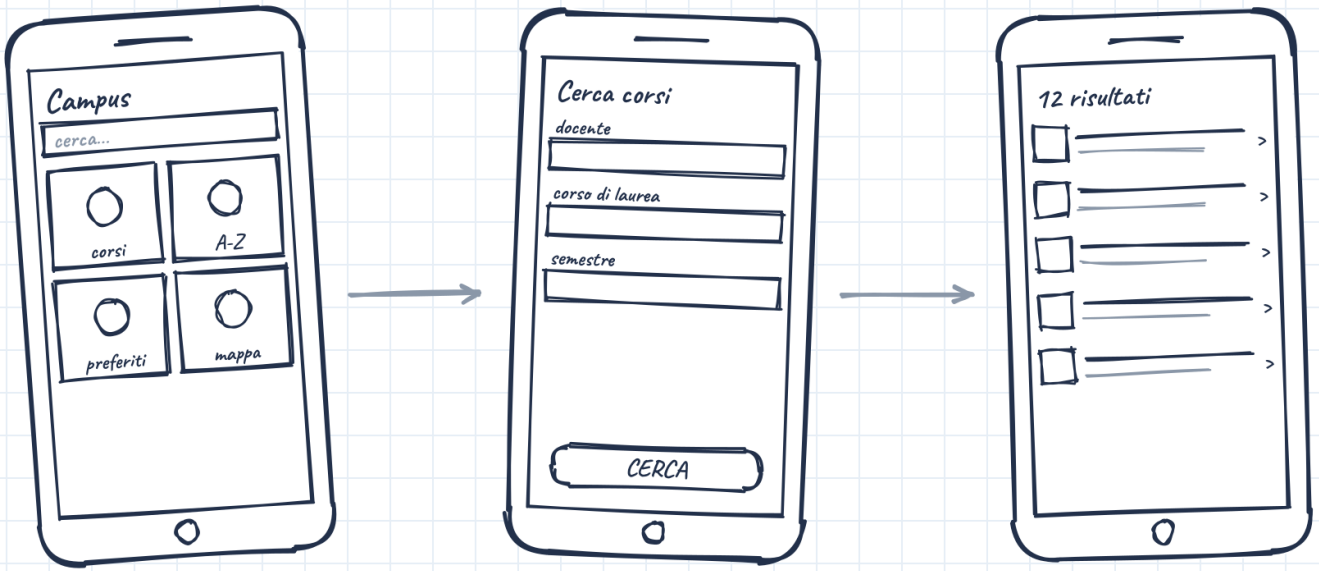
## Interattivo




L'utente agisce sul prototipo

## Bassa fedeltà

schizzi, carta, wireframe: rapidi ed economici




# Fedeltà...

## Alta fedeltà

aspetto e comportamento vicini al prodotto finale

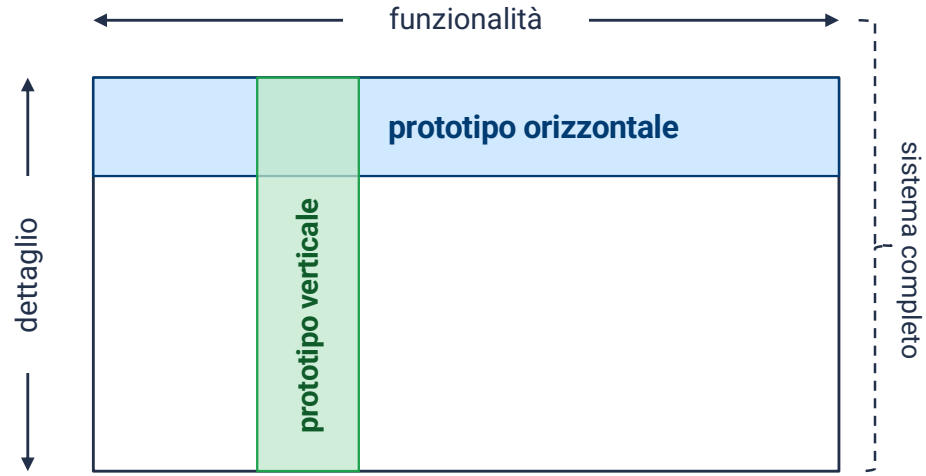


# Completezza funzionale

- Riguarda il numero e la completezza delle funzionalità realizzate nel prototipo

⚠ Sul libro c'è una incoerenza nella definizione. Un prototipo **verticale** fornisce solo alcune funzioni realizzate in dettaglio (consentendo l'esecuzione di uno scenario).

Un prototipo **orizzontale**, invece, fornisce *molte* (non necessariamente *tutte*) funzionalità del prodotto finale, anche se in versione semplificata o limitata.




*Orizzontale: molte funzioni, poco approfondite.*

*Verticale: poche funzioni, complete fino in fondo.*

# Durata

## Usa e getta (throw away)

Il prototipo è costruito e testato, infine viene scartato

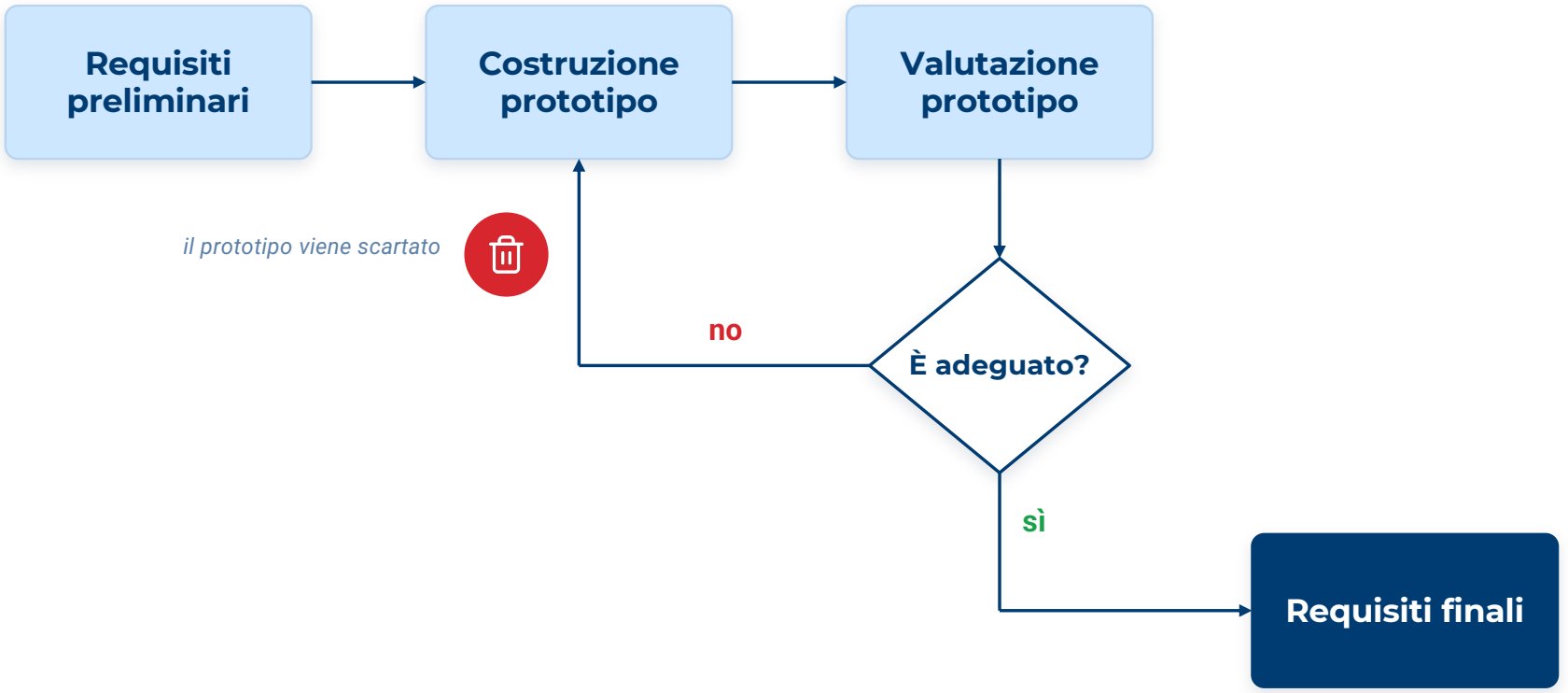
*Es.: schizzi su carta e wireframe in Figma*

## Evolutivo

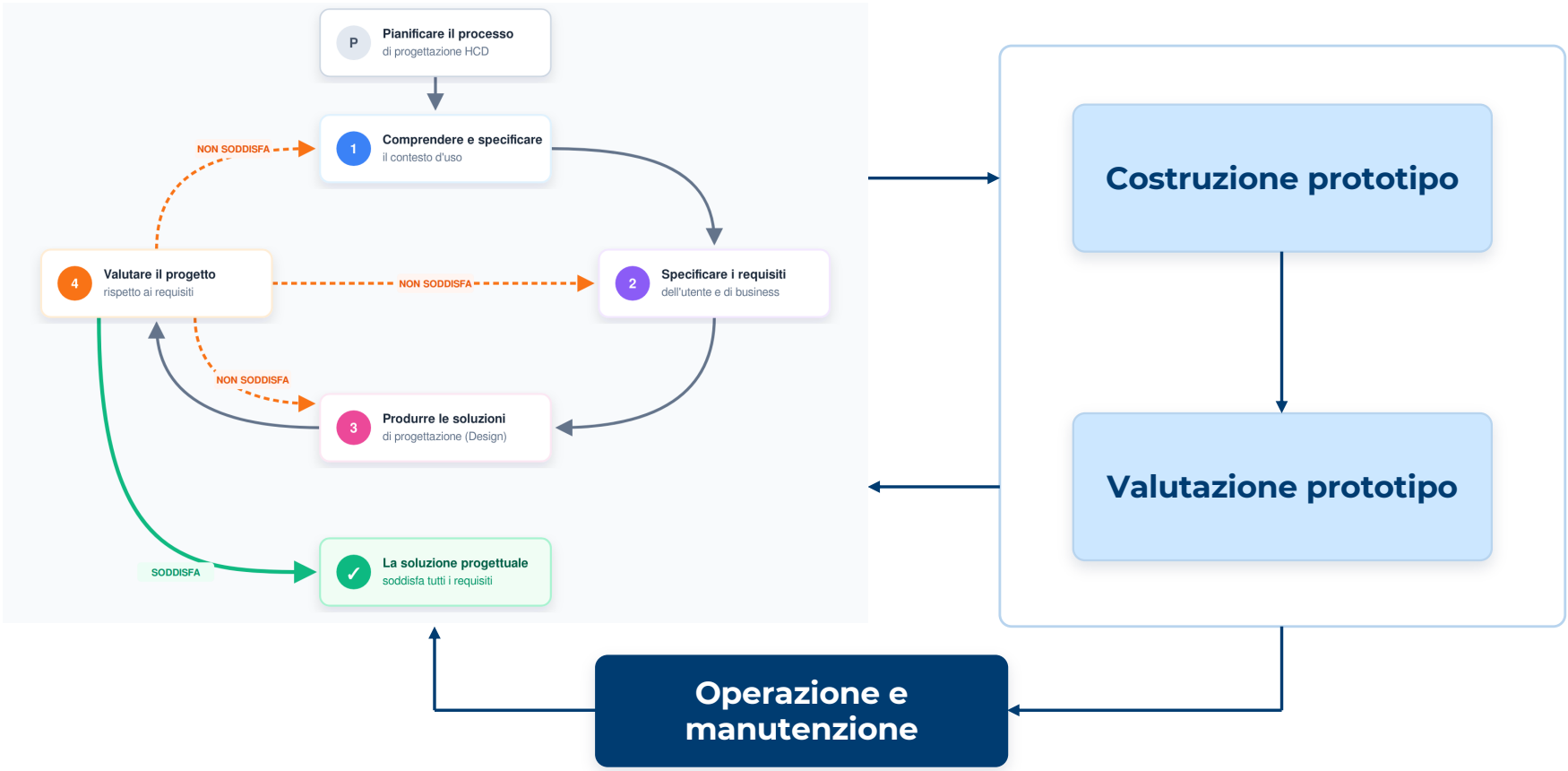
Il prototipo viene conservato e viene fatto evolvere o, comunque, integrato nel prodotto finale

*Es.: app pilota sviluppata con il framework finale*

# Sviluppo SW per prototipi "usa e getta"



# Sviluppo SW per prototipi Evolutivo



# Rappresentazioni statiche

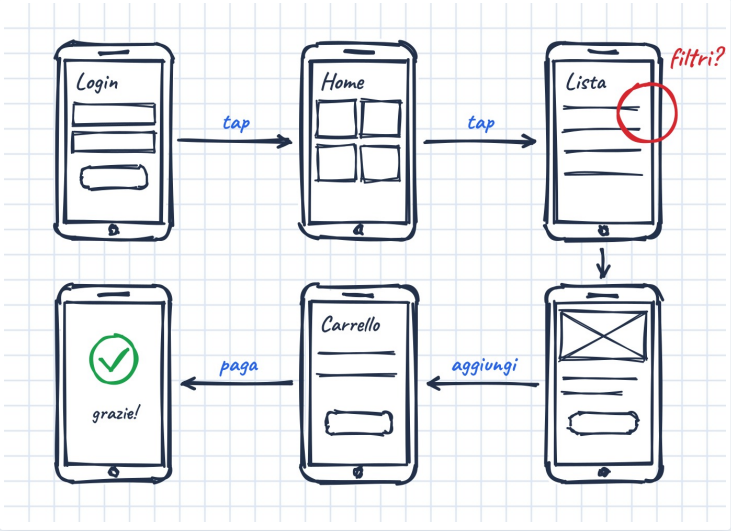
**Sketch (schizzo)**

**Storyboard**

Storia d'uso

**Diagrammi**

State chart




*Schizzo del flusso di un'app di e-commerce*

# Rappresentazioni statiche

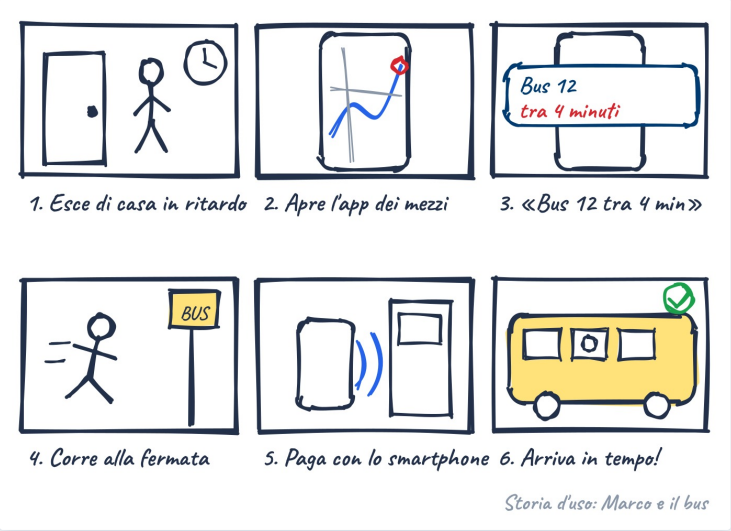
## Sketch (schizzo)

## Storyboard

Storia d'uso

## Diagrammi

State chart




*Storyboard: una storia d'uso in sei vignette*

# Rappresentazioni statiche

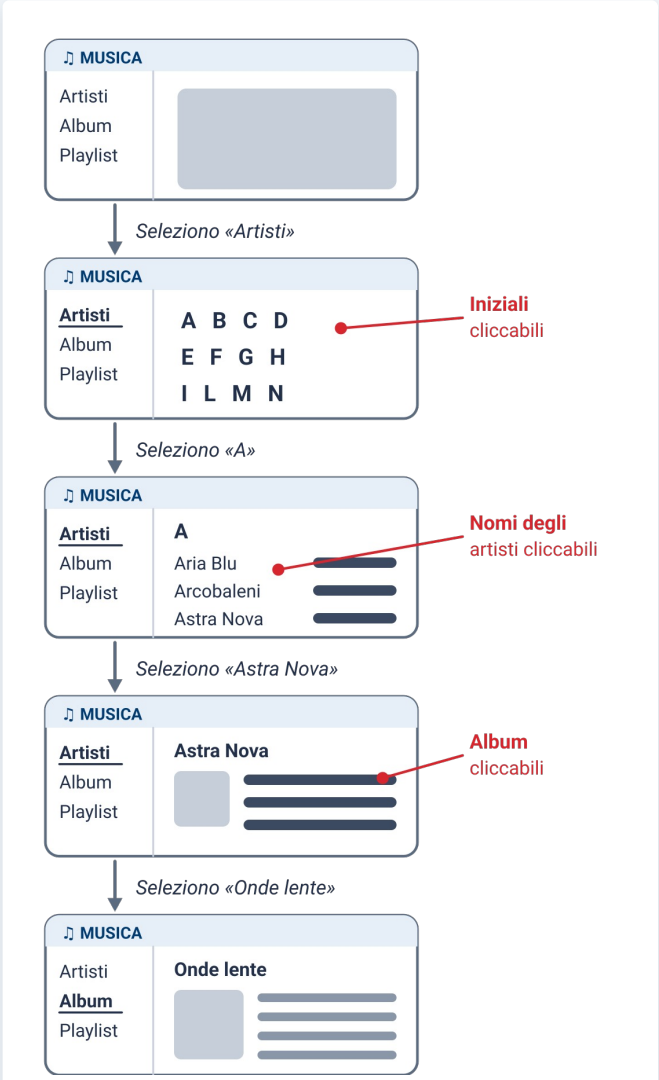
## Sketch (schizzo)

## Storyboard

Storia d'uso

## Diagrammi

State chart



# Rappresentazioni statiche

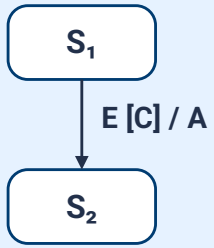
## Sketch (schizzo)

## Storyboard

Storia d'uso

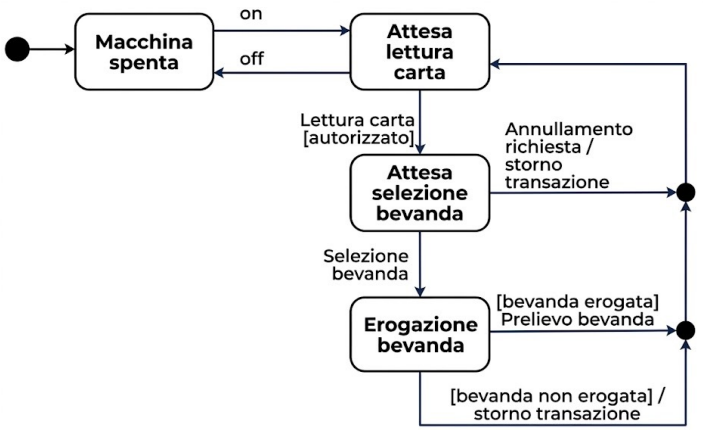
## Diagrammi

State chart



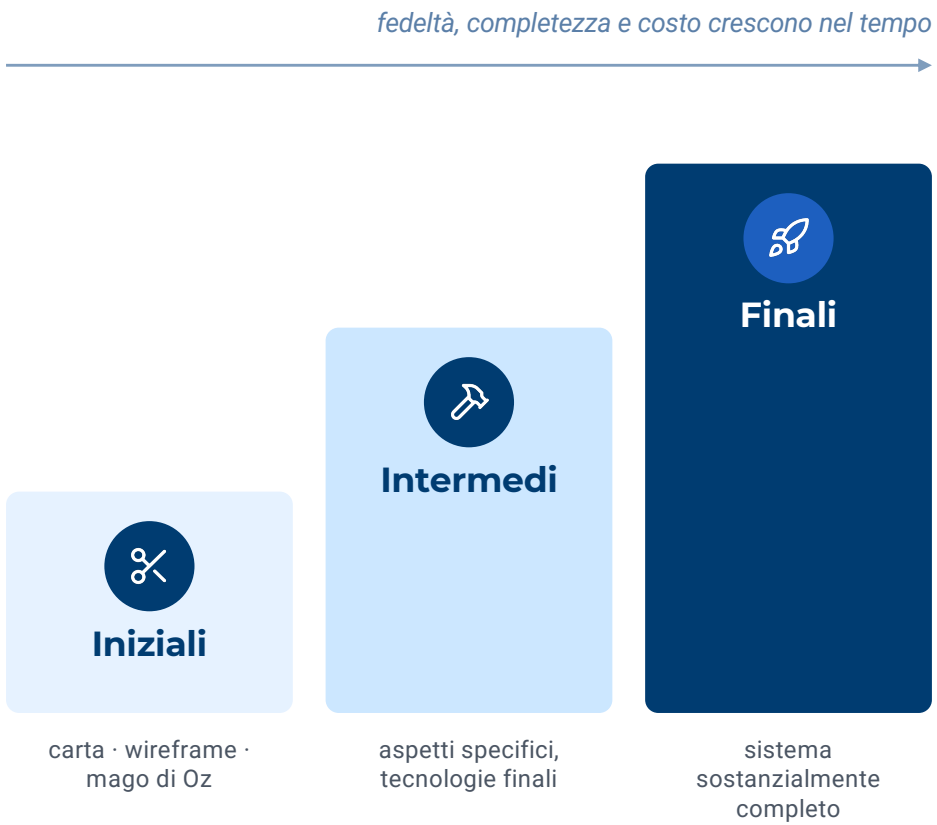

significa: quando il sistema è nello stato $S_1$, se si verifica l'evento **E** e se vale la condizione **C**, il sistema effettua l'azione **A** e va nello stato $S_2$

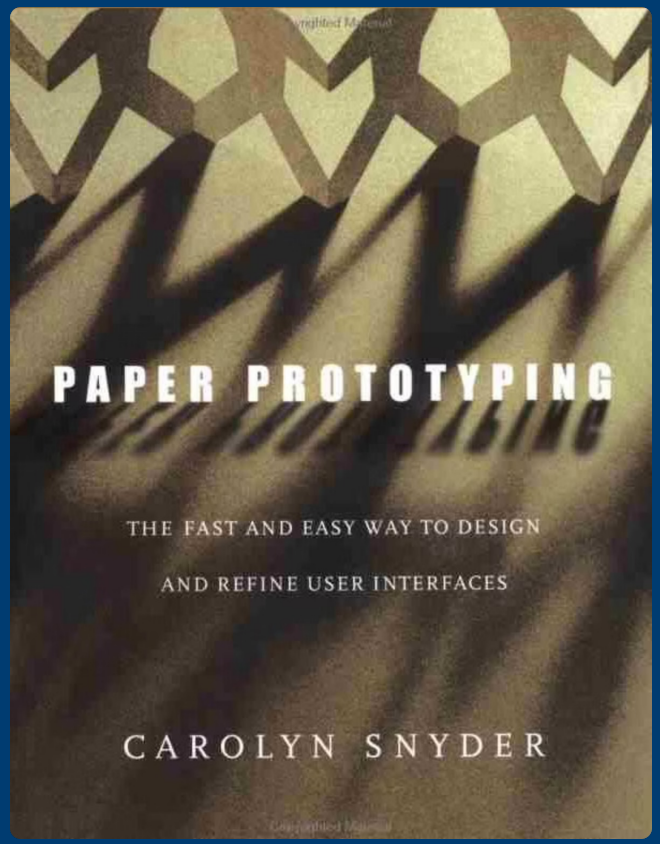
**Esempio: distributore automatico con pagamento con carta di credito**



# Prototipazione

- Prototipi iniziali
  - Prototipi su carta
  - Prototipi wire-frame
  - La tecnica del mago di Oz
- Prototipi intermedi
- Prototipi finali






Interaction Visualization Usability&UX laboratory

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

# Paper prototyping



## Carolyn Snyder

President, Snyder Consulting

*Autrice del testo di riferimento sul paper prototyping*

# Paper prototyping

**Domanda:** Non sarebbe bello sapere **cosa** gli utenti vogliono **prima** di iniziare il processo di programmazione/codifica?

- Effettuare **prototipi su carta** permette proprio questo, sebbene non sia intuitivo testare un'interfaccia utente senza l'uso di un computer
- Con i prototipi su carta si massimizza il feedback minimizzandone lo sforzo
- Bastano alcuni test di usabilità con prototipi su carta per avere abbastanza informazioni da sapere se quello che si implementerà è la cosa giusta



# In cosa consiste (1/2)

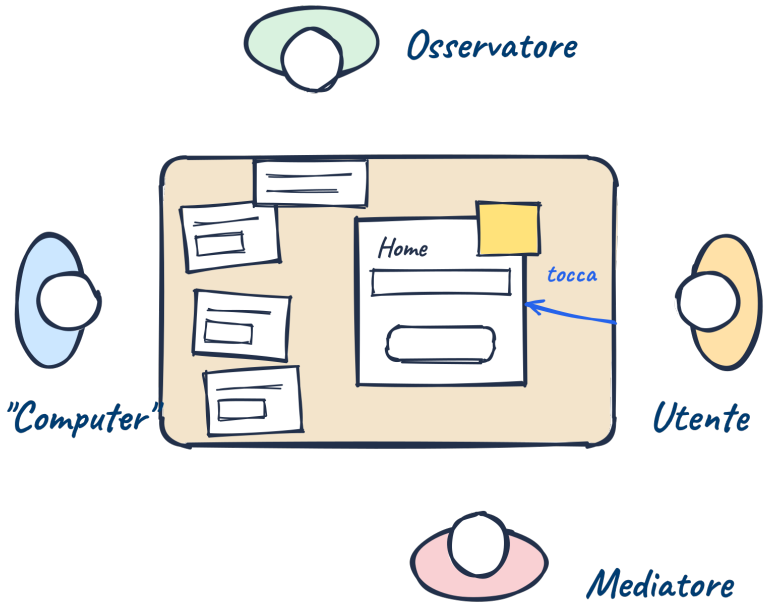
1. Paper prototyping è un metodo per il test di usabilità di applicazioni software
2. Si decide quali task si devono effettuare
3. Si creano le schermate e/o gli schizzi su carta delle finestre, menu, caselle di dialogo, ecc. Tutto quello che è necessario per effettuare i task
4. Si simula l'interazione: uno sviluppatore fa il ruolo del computer, manipolando i pezzi di carta per simulare il comportamento dell'interfaccia
5. Agli utenti si fanno compiere compiti realistici direttamente sul prototipo cartaceo (si utilizzano spesso pezzi di carta/nastri trasparenti)

Interaction Visualization Usability&UX laboratory

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

# In cosa consiste (2/2)

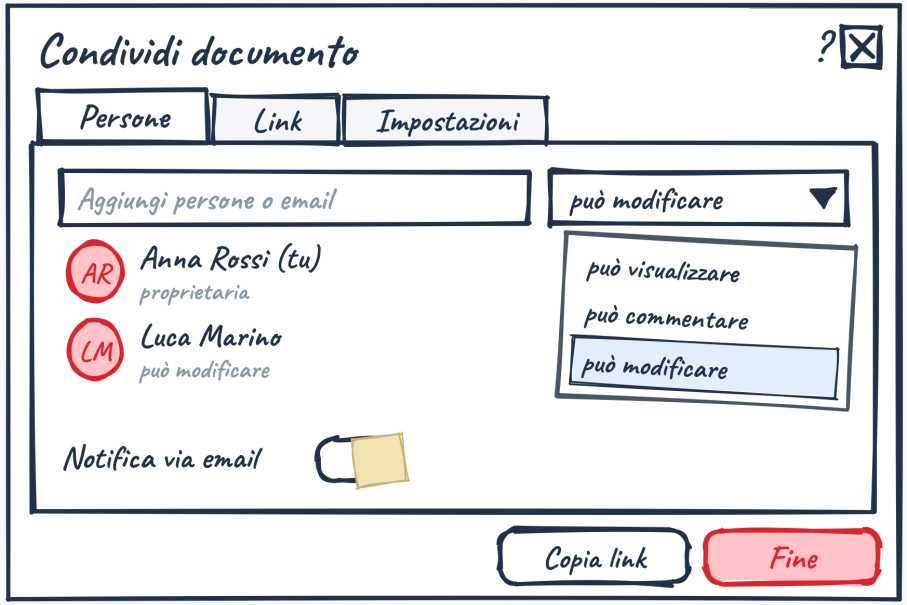
- Un mediatore (tipicamente un esperto di usabilità) conduce la sessione mentre altri membri del team di sviluppo guardano e prendono appunti
- Chi fa "il computer" non spiega nulla relativamente all'interfaccia, si limita a simulare il comportamento dell'interfaccia
- In caso di problemi, un prototipo su carta è facilmente modificabile per aggiustare "al volo" i problemi più semplici




*Disposizione tipica di una sessione, vista dall'alto*

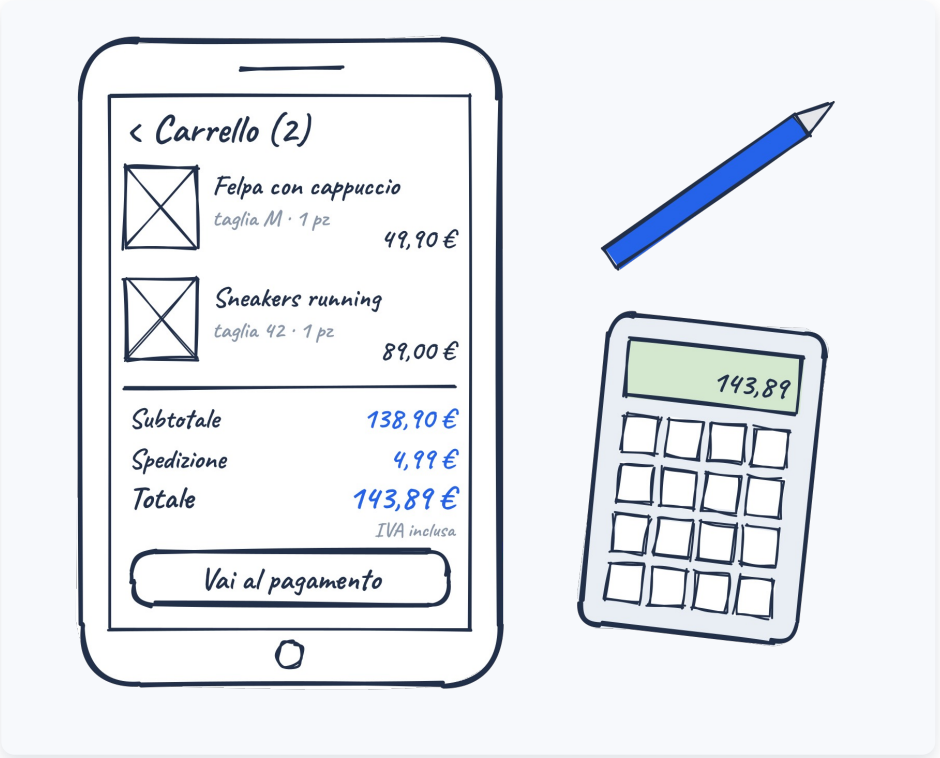
# Un esempio: finestra di dialogo «Condividi»

- Ciascuna scheda (Persone, Link, Impostazioni) è un pezzo di carta separato, in modo da poter essere facilmente spostata in primo piano alla selezione dell'utente
- Il menu a tendina dei permessi è realizzato in un pezzo di carta a parte
- Gli interruttori (toggle) sono simulati con un nastro stacca/attacca
- Le parti in rosso sono attaccate con colla stacca/attacca (post-it)

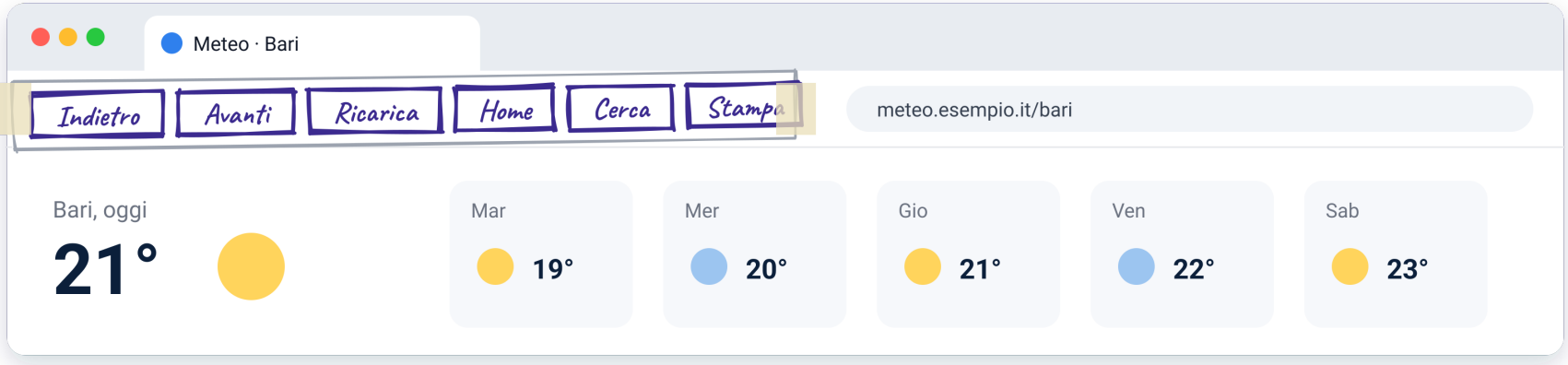


# Esempio 2

- Man mano che l'utente fa gli acquisti il 'computer' aggiorna i totali e il dettaglio degli ordini (in blu nella figura)
- Il 'computer' può avvalersi di strumenti che non impattano con l'interfaccia, quali una calcolatrice



# Accuratezza (1/2)




- Si possono anche fare interfacce miste (carta sopra un'interfaccia reale), anche se in genere non sono necessarie
- Linee dritte o testo stampato: è sufficiente che l'utente legga una scritta, se non è chiara non bisogna spiegare, ma sostituirla
- Immagini/icone: meglio le parole, per esempio: "logo azienda" al posto dell'immagine
- Colori: meglio fare schizzi con un pennarello nero, i colori possono essere aggiunti dopo
- Dimensioni: sono importanti solo per interfacce molto dense; se l'utente è confuso sulle dimensioni meglio dare spiegazioni

# Accuratezza (2/2)

- Va bene se il prototipo non è molto curato
  - Molto spesso dopo il primo test di usabilità si scoprono problemi inattesi, quindi si fanno molte modifiche
- Meglio non spendere molto tempo in prototipi che sembrano belli prima di provarli, è sufficiente che siano abbastanza leggibili

### Abbastanza leggibile

Schizzo veloce, testo chiaro, pronto da testare oggi

### Curato prima del test

Ore spese su colori e allineamenti che il primo test potrebbe rendere inutili

# Paper vs digital prototyping

Ci sono alcuni **vantaggi** nell'uso di prototipi **cartacei** che non si hanno nei prototipi creati con le svariate applicazioni (HTML, Figma, Penpot, Framer, ecc.)

## Non si scrive codice

È possibile creare velocemente mock-up, ma fare in modo che l'interfaccia risponda correttamente alle azioni dell'utente costa tempo

## Si evitano feedback inutili

Interfacce chiare e pulite incoraggiano un tipo sbagliato di feedback: se si vuole essere sicuri di fornire il giusto contenuto non è piacevole sentirsi dire "non mi piace il verde del bordo di quel pulsante" oppure "ma queste caselle di testo non sono allineate!"

## Si incoraggia la creatività

La mente è più creativa vedendo cose “non finite” e spesso gli utenti (in particolare quelli non esperti) si intimidiscono di fronte alle applicazioni

# Paper prototyping: analisi

## Pro

**Concetti e terminologia**
Sono comprensibili all'utente finale?

**Flusso di navigazione**
La sequenza di passi presentata è quella che gli utenti si aspettano? Gli utenti hanno bisogno di spostarsi tra le schermate? L'interfaccia chiede informazioni che l'utente non ha o non vuole dare?

**Contenuto**
L'interfaccia permette agli utenti di prendere decisioni? Ha più informazioni del necessario o presenta informazioni inutili?

**Layout di pagina**
Anche se poco definito, si possono avere informazioni utili

**Funzionalità**
Si può scoprire che è necessario inserire funzionalità non previste o che sono state previste funzionalità inutili

## Contro

**Fattibilità tecnica**
Si possono creare prototipi che non possono essere implementati: per evitarlo deve esserci almeno una persona in grado di capire i vincoli tecnici presenti in una soluzione

**Tempi di risposta**
Poiché è una persona a simulare il comportamento del sistema, non è possibile valutare i tempi di risposta

**Scrolling**
L'uso dello scrolling, in particolare per le pagine web, è da evitare, così anche per i prototipi su carta

**Colori e caratteri**
Con prototipi su carta è molto difficile far vedere l'interfaccia come si vedrebbe su uno schermo. È una buona idea coinvolgere un designer nel prototipo cartaceo, perché potrebbe fare osservazioni che influenzano il progetto

# Quanto devono essere fedeli i prototipi?

- In un lavoro di Virzi et al., presentato a CHI '96, sono stati condotti degli esperimenti per valutare se fosse meglio utilizzare prototipi ad alta fedeltà o prototipi a bassa fedeltà
- Il risultato di questi esperimenti è stato che i problemi riscontrati nei due tipi di prototipi sono gli stessi, non solo nei prototipi delle fasi iniziali, bensì su tutto il ciclo di vita del software
- **Dati questi risultati è opportuno utilizzare prototipi a bassa fedeltà**

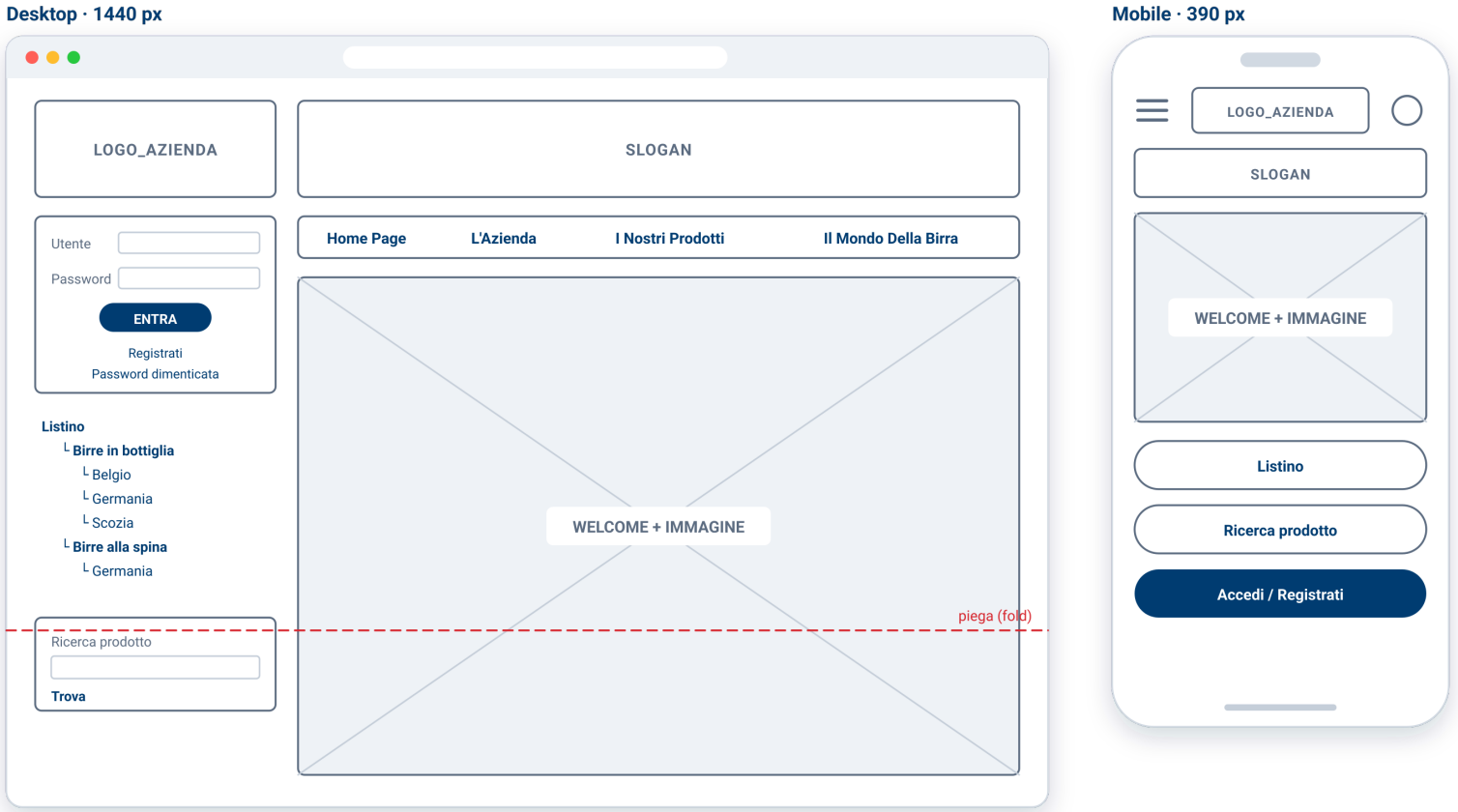



*stessi problemi di usabilità individuati*

# Wireframe

- Dalla grafica computerizzata
- Bassa fedeltà e «usa e getta»
- Es: prototipo di navigazione: permette di testare i link del sito

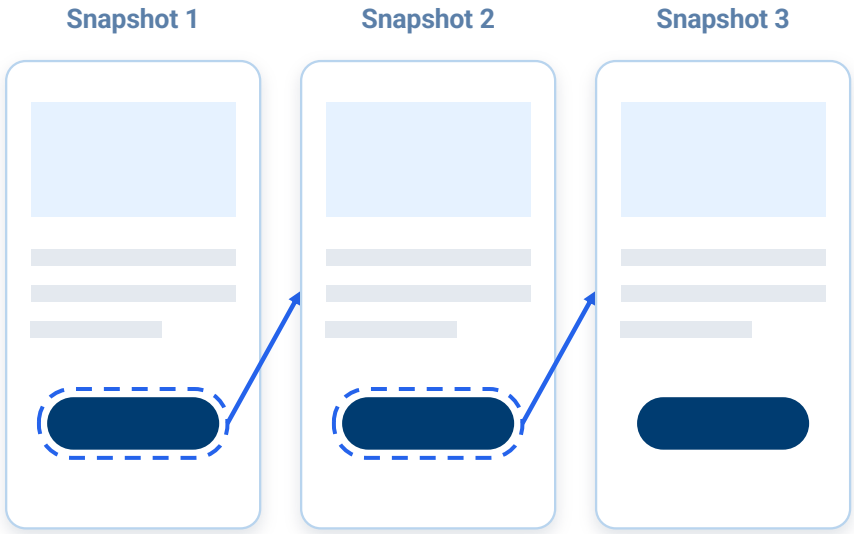





*Wireframe responsive dello stesso sito: layout desktop e mobile a confronto*

# Prototipi ipertestuali

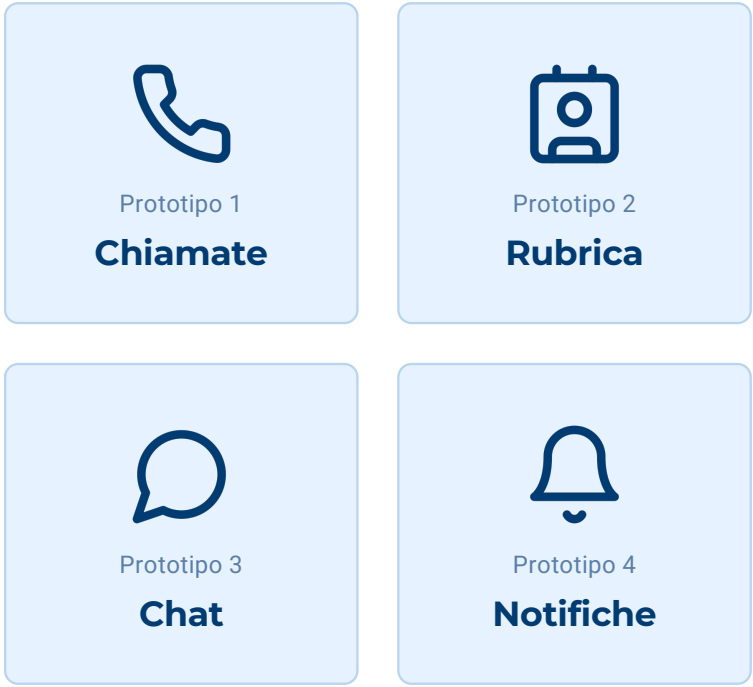
- Il prototipo è costituito da una serie di immagini (snapshot) legate tra di loro da collegamenti
- Ogni snapshot del prodotto viene rappresentata su una slide (oggi: un ***frame*** in Figma)
- Su ogni snapshot vengono realizzate aree cliccabili di forma opportuna (pulsanti, campi, ecc.), con link ad altre slide
- Cliccando su queste aree, l'utente naviga nell'ipertesto, simulando l'interazione con il prodotto




*area cliccabile → link alla snapshot successiva*

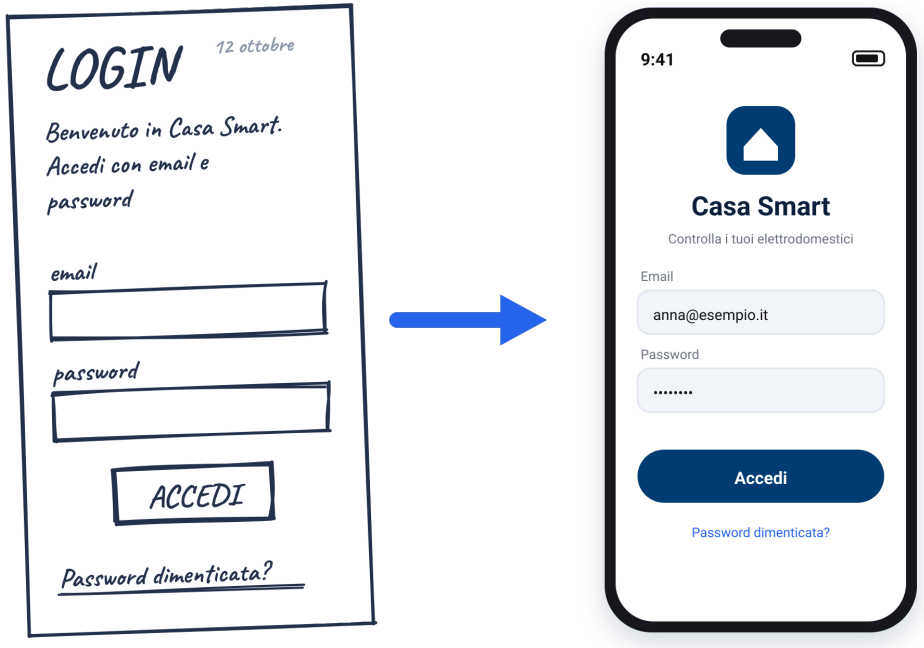
# Prototipi ipertestuali

- Permettono solo interazioni semplici di tipo point & click
  - Soglia di gestibilità
- Per interazioni complesse: prototipi separati, ciascuno dedicato a uno specifico aspetto del sistema
  - Chiamate e videochiamate
  - Gestione della rubrica
  - Messaggistica (chat)
  - Notifiche
  - ...



# Prototipi su Carta + Digitali

- Inizialmente si costruisce e si sperimenta un prototipo su carta a bassa fedeltà
- Quando la soluzione è abbastanza consolidata, la si realizza nuovamente ad alta fedeltà in un prototipo navigabile (es. Figma)
- Si effettuano nuove prove con gli utenti



# Design stencil e librerie preconfezionate

## Alcune risorse utili...

Figma

**iOS and iPadOS 27 | Figma**

Apple Design Resources – UI kit ufficiale

Figma

**macOS 27 | Figma**

Apple Design Resources – UI kit ufficiale

Figma

**Material 3 Design Kit | Figma**

Google – componenti e stili Material Design 3

Figma

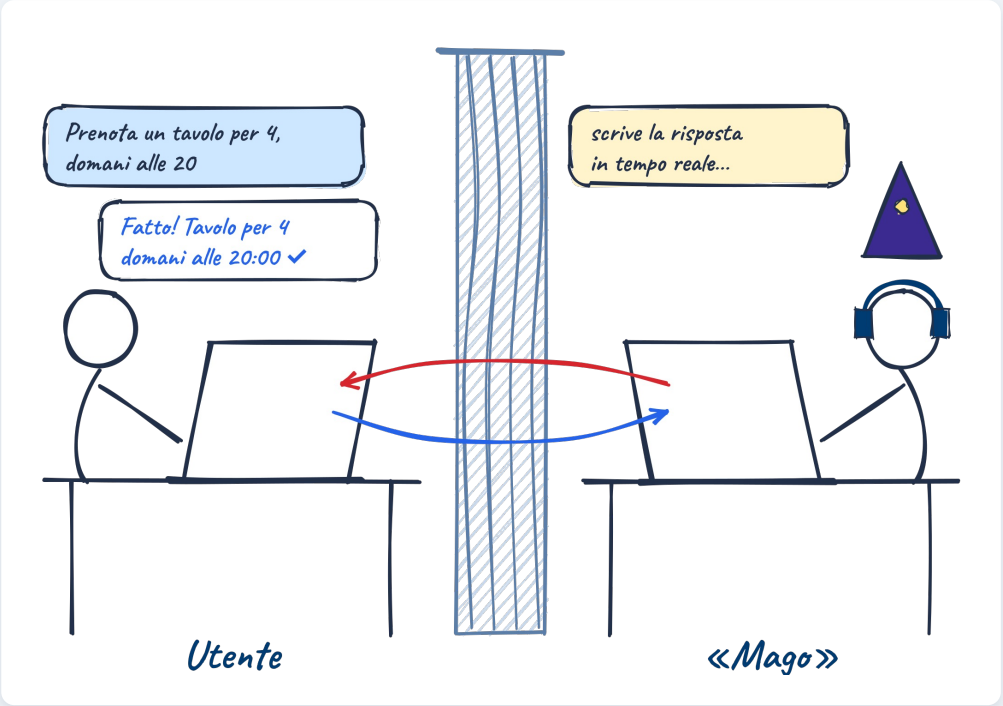
**Free Template Libraries You Can Edit | Figma**

Figma Community – kit e template gratuiti

# Mago di Oz (Wizard of Oz)

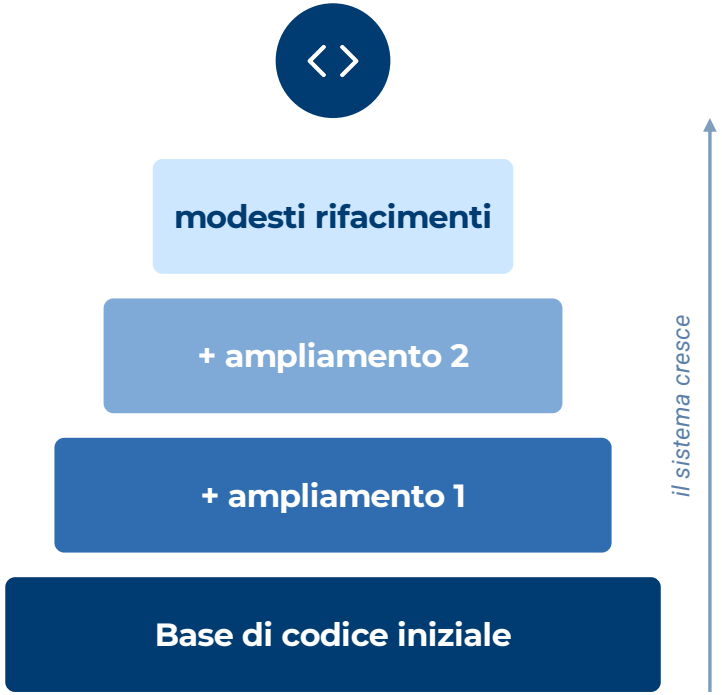
- Prototipo interattivo
- L'utente interagisce con un essere umano
- L'utente crede di interagire con un sistema

Esempio attuale: testare un assistente conversazionale basato su IA prima di sviluppare il modello; un ricercatore risponde ai messaggi in tempo reale.



# Prototipi intermedi

- I prototipi intermedi permettono di provare specifici aspetti del prodotto, ma non ancora le sue funzioni complessive, che potranno essere esercitate soltanto alla fine del processo
- Quando il design concept è definito, si cercherà di sviluppare i prototipi utilizzando le tecnologie finali
- In questo modo, se tutto procede per il meglio, il sistema evolve per ampliamenti successivi e per modesti rifacimenti a partire da una base di codice iniziale



# Prototipi finali

- Se il processo è stato condotto bene, nelle prove d'uso dei prototipi finali non dovrebbero quindi esserci troppe sorprese
- Le prove finali sono molto importanti
  - solo quando il sistema è sostanzialmente finito si possono condurre prove complete per i compiti (veri e non simulati) per i quali è stato costruito

**Esempio: un sito web di e-commerce**

Il prototipo finale è il sito completo, con i suoi contenuti definitivi

Funzionalità collaudate

Una base di dati reali o, comunque, significativi

Su questo sito si potranno effettuare prove sofisticate, in scenari d'uso completi e di notevole complessità